

$$N_A = 6,02 \times 10^{23}; \text{ aux TPN } V_m = 22,4 \text{ L/mol.}$$

Exercice 1 — du comprimé aux ions

Un comprimé de fer contient 304 mg de sulfate de fer(II) FeSO_4 , de masse molaire $M = 152 \text{ g/mol}$. On donne $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$.

- Quelle quantité de matière de FeSO_4 le comprimé contient-il ?
- Combien d'ions Fe^{2+} cela représente-t-il ?
- Quelle masse de fer (élément) le comprimé apporte-t-il ?

Exercice 2 — d'un acide concentré à la solution de travail

L'acide chlorhydrique commercial titre 36,5 % en masse et a une masse volumique $\rho = 1,20 \text{ g/mL}$. On donne $M(\text{HCl}) = 36,5 \text{ g/mol}$.

- Détermine la concentration molaire C de cet acide concentré (raisonne sur 1 L).
- Quel volume de cet acide faut-il prélever pour préparer 500 mL de solution à 0,60 mol/L ?
- Décris en une phrase le protocole de préparation.

Exercice 3 — dilutions

La dilution conserve la quantité de matière de soluté : $C_1 V_1 = C_2 V_2$.

- Quel volume d'acide sulfurique à 12,0 mol/L faut-il pour préparer 50,0 mL de solution à 1,00 mol/L ?
- On dilue 10 mL d'HCl à 2,5 mol/L avec de l'eau jusqu'à un volume total de 250 mL. Quelle est la concentration finale ?

Exercice 4 — identifier un gaz par sa masse molaire

Un échantillon gazeux de masse 5,0 g occupe 5,6 L aux TPN.

- Quelle est sa quantité de matière ?
- En déduire sa masse molaire.
- Parmi Ne ($M = 20$), CH_4 ($M = 16$) et Ar ($M = 40$), lequel ce gaz peut-il être ?

Exercice 5 — classer quatre échantillons

On considère quatre échantillons. On donne $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$.

A	16 g de dioxygène O_2
B	5,6 L de diazote N_2 pris aux TPN
C	200 mL de solution de NaCl à 2,0 mol/L
D	$3,01 \times 10^{23}$ molécules de CO_2

- Calcule la quantité de matière de chaque échantillon.
- Classe A, B, C, D par quantité de matière **croissante**.